使用 REST API 实现自动化

BlueXP copy and sync

NetApp
February 16, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-copy-sync/api-sync.html on February 16, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

BlueXP复制和同步API 1
入门 1
API 参考 2
使用列表 API 2

BlueXP复制和同步API

通过Web UI提供的BlueXP复制和同步功能也可通过RESTful API提供。

入门

要开始使用BlueXP副本和同步API、您需要获取用户令牌和BlueXP帐户ID。在进行 API 调用时，您需要将令牌和帐户 ID 添加到授权标题中。

步骤

1. 从NetApp BlueXP获取用户令牌。

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

> 如果您使用的个人电子邮件帐户没有客户端ID、则可以使用默认客户端ID "QC3AgHk6qdbmC7Yyr82ApBwaaJLwRrNO"。

1. 获取您的BlueXp帐户ID。

```
GET https://api.cloudsync.netapp.com/api/accounts
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
```

此 API 将返回如下响应：

```
[
  {
    "accountId": "account-JeL97Ry3",
    "name": "Test"
  }
]
```

2. 在每个 API 调用的 Authorization 标头中添加用户令牌和帐户 ID 。

    - 示例 *

      以下示例显示了在 Microsoft Azure 中创建数据代理的 API 调用。您只需将 <user_token> 和 <AccountID> 替换为您在上述步骤中获得的令牌和 ID 即可。

```
POST https://api.cloudsync.netapp.com/api/data-brokers
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
Body: { "name": "databroker1", "type": "AZURE" }
```

令牌过期时应执行什么操作?

NetApp BlueXp中的用户令牌具有到期日期。要刷新令牌、您需要再次调用步骤 1 中的 API 。

API 响应包括一个 "expires_in" 字段、该字段指出令牌何时过期。

API 参考

有关每个BlueXP副本和同步API的文档、请参见 https://api.cloudsync.netapp.com/docs。

使用列表 API

列表 API 是异步 API ，因此不会立即返回结果（例如： `get /data-brokers/ { id } /list-nfs-export-folders` 和 `get /data-brokers/ { id } /list-s3-basses` ）。服务器的唯一响应是 HTTP 状态 202 。要获得实际结果，您必须使用 `GET /messages/client` API 。

步骤

1. 调用要使用的列表 API 。
2. 使用 `get /messages/client` API 查看操作结果。
3. 使用相同的 API ，方法是将其附加到刚刚收到的 ID ： `get http://api.cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>`

   请注意，每次调用 `get /messages/client` API 时， ID 都会发生更改。

   - 示例 *

调用 `list-s3-bates` API 时，不会立即返回结果：

```
GET http://api.cloudsync.netapp.com/api/data-brokers/<data-broker-id>/list-s3-buckets
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

结果是 HTTP 状态代码 202 、这意味着邮件已被接受、但尚未处理。

要获得操作的结果，您需要使用以下 API：

```
GET http://api.cloudsync.netapp.com/api/messages/client
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

结果是一个数组，其中一个对象包含 ID 字段。ID 字段表示服务器发送的最后一条消息。例如：

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

现在，您可以使用刚才收到的 ID 进行以下 API 调用：

```
GET http://api.cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

结果是一组消息。每个消息内部都是一个有效负载对象，该对象由操作的名称（作为密钥）及其结果（作为值）组成。例如：

```
[
    {
        "payload": {
            "list-s3-buckets": [
                {
                    "tags": [
                        {
                            "Value": "100$",
                            "Key": "price"
                        }
                    ],
                    "region": {
                        "displayName": "US West (Oregon)",
                        "name": "us-west-2"
                    },
                    "name": "small"
                }
            ]
        },
        "header": {
            "requestId": "f687ac55-2f0c-40e3-9fa6-57fb8c4094a3",
            "clientId": "5beb032f548e6e35f4ed1ba9",
            "agentId": "5bed61f4489fb04e34a9aac6"
        },
        "id": "5802"
    }
]
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。